

CryoSens Analytics

Guide d'utilisation

1 Introduction

CryoSens Analytics est un notebook interactif conçu pour analyser des données de capteurs industriels, notamment des mesures de température, de pression et de pression différentielle.

L'objectif de l'outil est de permettre à l'utilisateur de :

- charger un fichier de données ;
- préparer les mesures avant analyse ;
- visualiser les signaux ;
- détecter des événements thermiques ;
- explorer d'éventuels cycles de fonctionnement.

Ce guide est volontairement simple et centré sur l'usage pratique du notebook.

2 Mise en route

2.1 1. Préparer l'environnement

Depuis le dossier du projet, ouvrir un terminal puis exécuter la commande suivante :

```
uv sync
```

Cette étape installe automatiquement l'environnement nécessaire au bon fonctionnement du notebook.

2.2 2. Ouvrir le notebook

Ouvrir le fichier `main.ipynb` dans Visual Studio Code.

Puis sélectionner le noyau Python associé à l'environnement du projet, c'est-à-dire celui situé dans le dossier `.venv`.

2.3 3. Utiliser le notebook

Le notebook est prévu pour être exécuté **de haut en bas**, cellule par cellule.

L'utilisation standard est la suivante :

- exécuter les cellules dans l'ordre ;
- sélectionner le fichier de données lorsque cela est demandé ;
- utiliser les interfaces affichées dans le notebook pour préparer et analyser les signaux.

Aucune modification du code n'est nécessaire pour une utilisation classique.

Important Le notebook principal a été conçu pour une utilisation guidée. L'utilisateur n'a pas besoin d'écrire du code ni d'appeler directement des fonctions Python.

3 Approche d'analyse

3.1 Approche principale : analyse ROC

L'approche principale utilisée dans la trame générique du notebook est l'analyse par **ROC** (*Rate of Change*).

Cette méthode consiste à observer non seulement la valeur d'un signal, mais surtout sa **vitesse de variation**. Elle est particulièrement utile pour repérer :

- une montée rapide de température ;
- une descente brutale ;
- un comportement inhabituel sur un capteur.

Cette approche est donc adaptée à la détection d'événements thermiques ou de perturbations de fonctionnement.

3.2 Approche complémentaire : analyse des cycles

En complément, l'outil propose une analyse des **cycles thermiques**.

Cette approche est utile lorsque le procédé suit un comportement répétitif de type chauffe / refroidissement, plutôt qu'un événement ponctuel.

Elle permet d'identifier des motifs cycliques dans les signaux et d'en observer les caractéristiques générales.

4 Fonctions mobilisées dans le notebook

Les fonctions ci-dessous sont utilisées par le notebook pour exécuter les différentes étapes de traitement, de visualisation et d'analyse.

Dans le cadre d'une utilisation standard, l'utilisateur n'a pas besoin d'appeler ces fonctions manuellement ni de renseigner leurs paramètres. Les signatures ci-dessous sont indiquées uniquement pour faciliter la lecture du notebook et comprendre les principales entrées utilisées par chaque étape.

Les signatures sont volontairement **simplifiées**. Elles mettent en avant les éléments utiles à comprendre sans entrer dans le détail complet du code.

Lecture des paramètres Les signatures simplifiées présentées dans ce guide permettent uniquement de mieux comprendre le rôle général des fonctions.

Les paramètres les plus fréquents sont les suivants :

- **df** : jeu de données utilisé par la fonction, généralement sous forme de tableau contenant le temps et les mesures des capteurs ;
- **unit** : unité associée aux valeurs affichées ou analysées, par exemple C, F, K ou bar ;
- **value_label** : libellé affiché sur le graphique pour nommer la grandeur représentée ;
- **time_col** : nom de la colonne temporelle utilisée pour l'axe du temps, le plus souvent `time` ;
- **sensor_names** : liste de capteurs à analyser simultanément ;
- **roc_min** : seuil minimal de vitesse de variation utilisé pour la détection ROC ;
- **variation_min** : amplitude minimale requise pour qu'un événement soit retenu ;

- `tol` ou `tol_min` : tolérance temporelle, exprimée en minutes, utilisée pour comparer des événements entre capteurs ;
- `window_h` : durée de la fenêtre locale d'analyse, exprimée en heures ;
- `prom_factor` : niveau de sensibilité de la détection des cycles ; une valeur plus élevée rend la détection plus sélective ;
- `min_amp` : amplitude minimale d'un cycle pour qu'il soit considéré comme significatif.

Dans les tableaux ci-dessous, certains paramètres apparaissent directement dans les signatures simplifiées. D'autres sont réglés à travers les interfaces interactives affichées dans le notebook au moment de l'analyse.

4.1 Chargement, préparation et sauvegarde

Fonction	Signature simplifiée	Utilité dans le notebook
<code>load_raw_data</code>	<code>load_raw_data()</code>	Charge un fichier de données brut au format CSV ou Excel.
<code>run_preprocessing_pipeline</code>	<code>run_preprocessing_pipeline(df)</code>	Lance la préparation principale des données avant l'analyse. Cette étape permet de structurer les données pour les rendre directement exploitables dans le notebook.
<code>handle_nans</code>	<code>handle_nans(df)</code>	Traite les valeurs manquantes afin d'éviter qu'elles perturbent les calculs ou les visualisations.
<code>rename_columns_ui</code>	<code>rename_columns_ui(df)</code>	Permet de renommer les colonnes de manière interactive pour obtenir une nomenclature plus claire et plus cohérente.
<code>split_df_by_sensor_types</code>	<code>split_df_by_sensor_types(df)</code>	Sépare les capteurs par famille de mesure, par exemple température, pression et pression différentielle.
<code>convert_temperatures</code>	<code>convert_temperatures(df)</code>	Convertit les unités des capteurs de température.
<code>convert_pressures</code>	<code>convert_pressures(df)</code>	Convertit les unités des capteurs de pression.
<code>convert_pdi</code>	<code>convert_pdi(df)</code>	Convertit les unités des capteurs de pression différentielle.
<code>save_dataframe</code>	<code>save_dataframe(df)</code>	Sauvegarde un jeu de données déjà préparé pour une réutilisation ultérieure.
<code>load_dataframe</code>	<code>load_dataframe()</code>	Recharge un jeu de données précédemment sauvegardé.

4.2 Visualisation

Fonction	Signature simplifiée	Utilité dans le notebook
<code>plot_sensors_dashboard</code>	<code>plot_sensors_dashboard(df, unit='C', value_label='Value')</code>	Affiche un tableau de bord interactif permettant de sélectionner un ou plusieurs capteurs et de visualiser leurs signaux dans le temps.
<code>plot_roc_dashboard</code>	<code>plot_roc_dashboard(df, unit='C')</code>	Calcule puis affiche le <i>Rate of Change</i> des capteurs sélectionnés. Cette vue permet d'observer directement les vitesses de variation et d'identifier visuellement les zones les plus dynamiques.
<code>plot_sensor_difference_dashboard</code>	<code>plot_sensor_difference_dashboard(df, unit='C', value_label='Difference')</code>	Permet de sélectionner exactement deux capteurs et d'afficher leur différence dans le temps. Cette vue est utile pour comparer deux mesures liées, par exemple une entrée et une sortie.

4.3 Analyse ROC (approche principale)

L'analyse ROC constitue l'approche principale de la trame générique. Elle repose sur la vitesse de variation du signal afin de détecter les montées et descentes rapides.

Fonction	Signature simplifiée	Utilité dans le notebook
<code>launch_roc</code>	<code>launch_roc(df, unit='C')</code>	Fonction principale de détection ROC. L'utilisateur choisit un capteur, un seuil de vitesse et une variation minimale. L'outil affiche alors le signal, les événements détectés et les variations les plus rapides.
<code>launch_roc_stats</code>	<code>launch_roc_stats(df, unit='C')</code>	Affiche des statistiques sur les événements détectés, notamment la distribution des amplitudes et des durées. Cette vue aide à caractériser le comportement global du capteur.
<code>launch_roc_helper</code>	<code>launch_roc_helper(df, unit='C')</code>	Aide à choisir des seuils de détection adaptés. L'outil montre la distribution des vitesses de variation et l'impact du seuil ROC sur le nombre d'événements détectés.
<code>launch_roc_all_sensors</code>	<code>launch_roc_all_sensors(df, unit='C')</code>	Applique l'analyse ROC à l'ensemble des capteurs et compare les résultats. L'utilisateur peut ainsi repérer rapidement quels capteurs présentent le plus d'événements et quelles durées sont observées en moyenne.
<code>launch_roc_compare_thresholds</code>	<code>launch_roc_compare_thresholds(df, unit='C')</code>	Compare, pour un même capteur, les résultats obtenus avec plusieurs seuils ROC. Cette fonction est utile pour évaluer l'influence du paramétrage sur la détection.
<code>launch_event_coincidence_heatmap</code>	<code>launch_event_coincidence_heatmap(df, sensor_names, unit='C')</code>	Analyse la coïncidence temporelle des événements entre plusieurs capteurs. Le résultat est affiché sous forme de carte thermique, avec une tolérance en minutes définie par l'utilisateur.

4.4 Analyse des cycles

Cette approche est complémentaire à l'analyse ROC. Elle est adaptée à la détection de comportements cycliques de type chauffe / refroidissement.

Fonction	Signature simplifiée	Utilité dans le notebook
<code>launch_cycle_dashboard</code>	<code>launch_cycle_dashboard(df)</code>	Affiche le signal d'un capteur ainsi que les cycles thermiques détectés. Les pics et vallées validés sont mis en évidence, accompagnés d'un tableau récapitulatif. Les réglages de fenêtre, de sensibilité et d'amplitude minimale sont définis dans l'interface interactive.
<code>launch_cycle_histogramme</code>	<code>launch_cycle_histogramme(df)</code>	Affiche la distribution des amplitudes des cycles détectés pour un capteur donné. Cette vue permet d'observer la taille typique des cycles thermiques. Les réglages principaux sont définis dans l'interface interactive.
<code>launch_cycle_sensitivity</code>	<code>launch_cycle_sensitivity(df)</code>	Permet d'étudier l'influence du paramètre de sensibilité sur le nombre de cycles détectés. Cette fonction sert principalement à ajuster les paramètres d'analyse.

5 Bonnes pratiques d'utilisation

Pour une utilisation correcte du notebook, il est recommandé de :

- exécuter les cellules dans l'ordre ;
- vérifier que le bon fichier est sélectionné au début ;
- effectuer la préparation des données avant toute analyse ;
- sauvegarder les données préparées si elles doivent être réutilisées.

6 Conclusion

CryoSens Analytics propose une utilisation guidée et structurée de l'analyse de données capteurs.

La logique générale du notebook est la suivante :

- charger les données ;
- les préparer ;
- les visualiser ;
- appliquer l'analyse ROC, qui constitue l'approche principale ;
- compléter si besoin par une analyse des cycles thermiques.

L'objectif est de permettre une lecture plus simple des signaux et une meilleure compréhension du comportement thermique du système.